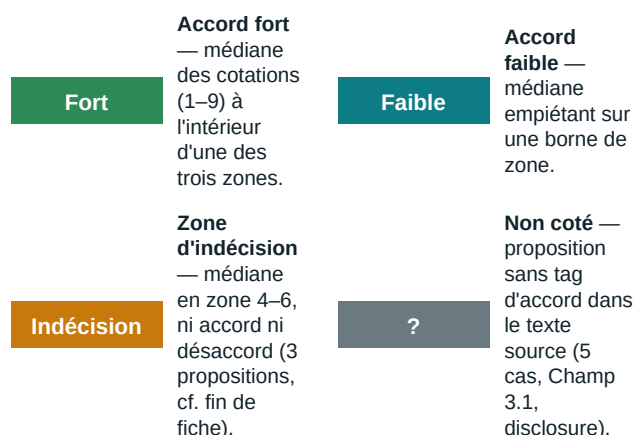


Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision

Champ d'application : pratiques de sécurité (« safety practices ») pour les patients de **réanimation** — **risque infectieux explicitement exclu** du champ de ce document (fait l'objet d'autres référentiels SFAR/SRLF/CLIN). Recommandations d'experts, adulte et enfant (Champs 1 à 7), spécificités pédiatriques regroupées au Champ 8.

Méthodologie — **un seul axe, pas de grade de preuve** : méthode SRLF-SFAR dérivée de la RAND/UCLA appropriateness method — chaque expert cote sur une échelle continue de 1 à 9 (1 = désaccord total, 9 = accord total) ; trois zones selon la position de la médiane : (1–3) désaccord, (4–6) indécision, (7–9) accord. L'accord (ou le désaccord) est dit « **fort** » si l'intervalle de la médiane reste à l'intérieur d'une des trois zones, « **faible** » dans le cas contraire. Aucun grade de preuve 1+/1-/2+/2- n'est utilisé. **Une zone d'indécision est explicitement identifiée par les auteurs** pour 3 propositions (reproduites en fin de fiche) — catégorie distincte, jamais reclassée en « fort » ou « faible ».



Champ 1 — Sécurisation des soins et indicateurs : taxonomie générale

Thème	Recommandation	Accord
EI / EPR	Un événement indésirable (EI) est une situation qui s'écarte des procédures ou résultats habituellement escomptés, potentiellement source de dommage ; inclut les erreurs humaines (procédures) et les EI patients (résultats).	Faible
EI / EPR	L'erreur humaine est un écart par rapport à un objectif non atteint lors d'une séquence programmée d'activité mentale ou physique.	Faible
EI / EPR	Les événements porteurs de risque (EPR), définis par le décret sur l'accréditation des médecins des spécialités à risque, sont des EI à l'exclusion des EI graves.	Faible
EI / EPR	Un événement indésirable patient est une complication directement liée aux soins et non à la pathologie sous-jacente du patient.	Fort
EI / EPR	Un événement indésirable grave patient est une complication directement liée aux soins entraînant un risque vital, une prolongation de séjour, la nécessité de gestes invasifs, ou des séquelles invalidantes.	Fort
EI / EPR	Un EI ou un EPR doit être considéré comme inévitables lorsque les soins ont été délivrés conformément à l'état de l'art.	Fort
EI / EPR	Un EI ou un EPR doit être considéré comme évitable ou possiblement évitable lorsqu'on a mis en évidence une ou plusieurs erreurs médicales associées ou non à un ou plusieurs défauts système (structure, organisation, management), ou un ou plusieurs défauts système sans erreur médicale.	Fort
EI / EPR	En dehors des situations caricaturales, seule une analyse fine pourra distinguer les EI évitables de ceux qui ne le sont pas, en raison de l'importance des comorbidités comme facteurs de risque.	Faible
EI / EPR	Les procédures à risque pour le patient de réanimation sont principalement des procédures invasives.	Faible

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
El / EPR	La sécurisation des procédures à risque est une démarche qui permet d'identifier et de traiter les différentes sources de risque afin de réduire au minimum le risque pour les patients.	Fort
El / EPR	Les procédures de sécurisation (« safety practices ») sont des procédures de soins et/ou structurelles/organisationnelles qui préviennent, diminuent la fréquence de survenue, ou atténuent les conséquences des erreurs et des El.	Fort
Indicateurs	La mise en place d'un indicateur nécessite au préalable d'avoir défini l'objectif de sécurisation des soins surveillé par cet indicateur.	Fort
Indicateurs	Un indicateur doit être analysé systématiquement et de façon régulière.	Fort
Indicateurs	En cas de variation d'un indicateur susceptible d'être le témoin d'un EPR, une analyse systémique doit être réalisée afin d'identifier les causes racines de l'EPR.	Fort
Indicateurs	Un indicateur doit être acceptable, valide, pertinent, fiable et compréhensible.	Fort
Indicateurs	Les indicateurs concernant la sécurisation d'une procédure de soins doivent être en nombre limité.	Fort

Champ 2 — Épidémiologie

Thème	Recommandation	Accord
Épidémiologie	Il faut standardiser les définitions concernant les erreurs médicales, les El et leur évitabilité.	Fort
Épidémiologie	Les erreurs médicales et les El patients doivent être classés en fonction de leur gravité.	Fort
Épidémiologie	La standardisation de la méthode de recueil des erreurs médicales et des événements indésirables patients est nécessaire.	Fort
Épidémiologie	Quelle que soit la méthode, il est recommandé que ce recueil soit non punitif, confidentiel et indépendant.	Faible
Épidémiologie	Le recueil régulier par la déclaration volontaire, bien que source de biais, permet de développer une culture sécurité.	Fort
Épidémiologie	Il est recommandé de privilégier l'analyse des erreurs médicales et des El patients évitables.	Faible
Épidémiologie	Il est important de pouvoir identifier indépendamment les erreurs des El patients.	Faible
Épidémiologie	Il est important d'étudier les facteurs permettant la détection et la récupération de ces erreurs.	Fort

Champ 3 — Procédures de sécurisation structurelles et managériales

Thème	Recommandation	Accord
3.1 Structures	Le service de réanimation doit comporter des chambres individuelles et des lits d'USC situés à proximité des lits de réanimation.	Fort
3.1 Structures	Le service de réanimation doit pouvoir disposer de résultats biologiques fiables, obtenus rapidement et dont la traçabilité est assurée (pneumatique, biologie délocalisée).	Fort
3.1 Structures	Il existe une procédure chariot d'urgence.	Fort
3.1 Structures	Informatisation de l'unité de soins.	Fort
3.1 Structures	L'identitovigilance est assurée.	?
3.1 Structures	L'informatisation du dossier médical et de la prescription doit être développée.	?

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
3.1 Structures	La dispensation médicamenteuse est personnalisée.	?
3.1 Structures	Les résultats des examens biologiques et d'imagerie médicale sont disponibles dans le service.	?
3.1 Structures	Il existe une procédure partagée avec le plateau médico-technique pour la transmission des résultats urgents (par exemple : hyperkaliémie).	?
3.2 Activité	Il existe une relation entre le volume d'actes réalisés et la performance en termes de sécurité patient.	Fort
3.2 Activité	Lorsqu'une technique médicale n'est pas disponible localement, celle-ci doit faire l'objet d'une convention formalisée avec un service prestataire.	Fort
3.3 Organisation	Le responsable médical du service et/ou du pôle doit être impliqué dans la gestion du recrutement du personnel soignant.	Fort
3.3 Organisation	Les compétences médicales et paramédicales doivent être identiques en réanimation et en USC.	Faible
3.3.1 Travail médical	Si le médecin de garde ne fait pas partie de l'équipe médicale du service, un médecin de cette équipe doit pouvoir être consulté pendant la garde.	Fort
3.3.1 Travail médical	Il existe une procédure d'appel du médecin réanimateur (bip, téléphone...).	Fort
3.3.1 Travail médical	Il existe un programme de formation dans le service concernant les internes et les médecins de l'équipe.	Fort
3.3.2 Travail soignant	Il existe un cadre de santé de proximité dont l'activité est dédiée à la réanimation.	Fort
3.3.2 Travail soignant	Les nouvelles IDE doivent bénéficier d'une période d'intégration d'un mois, faisant l'objet d'une traçabilité (livret d'intégration) ; la présence d'un infirmier tuteur est souhaitable durant cette période.	Fort
3.3.2 Travail soignant	Une attention particulière doit être portée sur les équipes de nuit, qui doivent bénéficier soit de formations spécifiques, soit de périodes de rotation de jour.	Fort
3.3.2 Travail soignant	Les transmissions entre équipes médicales et/ou soignantes doivent être formalisées.	Fort
3.3.2 Travail soignant	Il est nécessaire d'identifier, selon la dimension du service, un ou plusieurs agents responsables de la logistique (matériel, chariot d'urgence et de déplacement extérieur).	Fort
3.3.2 Travail soignant	Il est souhaitable que le service dispose d'outils permettant l'évaluation ponctuelle de la charge de travail.	Fort
3.3.3 Protocoles	L'organisation protocolisée est souhaitable ; les protocoles concernant les procédures de soins doivent être produits localement ou faire l'objet d'une appropriation locale s'il s'agit de protocoles extérieurs, et doivent faire l'objet de fréquents rappels (affiches, aide-mémoire de poche, informatique, staff).	Fort
3.3.3 Protocoles	Les procédures et/ou situations cliniques à risque doivent périodiquement faire l'objet de procédures de formation (prise en charge de l'arrêt cardiorespiratoire, de l'intubation difficile, tamponnade).	Fort
3.3.3 Protocoles	Ces situations doivent faire l'objet, a posteriori, de réunions de débriefing de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale.	Fort
3.3.3 Protocoles	D'une manière générale, le service doit disposer de check-lists pour les procédures à risques reconnues et identifiées localement, a fortiori lorsqu'elles ont fait l'objet de recommandations par les sociétés savantes (SFAR/SRLF).	Fort
3.3.3 Protocoles	Le service doit disposer d'une procédure écrite de régulation d'admission des patients.	Fort
3.3.3 Protocoles	Le service doit disposer d'une procédure écrite de sortie des patients, comportant impérativement une fiche de liaison IDE et une synthèse médicale afin d'assurer la continuité des soins.	Fort

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
3.4 Culture sécurité	Le service de réanimation doit organiser périodiquement des réunions de morbi-mortalité, souhaitablement conformes aux recommandations des sociétés savantes (SFAR/SRLF).	Fort
3.4 Culture sécurité	Le service dispose d'une méthode de recueil des EI ; chaque service détermine, a priori, quels EI il va surveiller à partir de quels indicateurs et avec quel objectif.	Fort
3.4 Culture sécurité	Certaines procédures à risque doivent faire l'objet d'une réflexion bénéfice/risque dont la traçabilité est assurée dans le dossier patient.	Fort
3.4 Culture sécurité	Les audits de soins peuvent être intégrés dans l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) pour le personnel médical ; ils sont réalisés au mieux à partir des documents élaborés par les sociétés savantes (SFAR/SRLF).	Fort
3.4 Culture sécurité	Le service doit disposer d'indicateurs d'alerte d'épuisement professionnel (demandes de changement, absentéisme).	Fort
3.4 Culture sécurité	Il existe une procédure d'aide pour les agents en difficultés (raisons personnelles ou professionnelles).	Fort
3.4 Culture sécurité	Il existe une formalisation et une traçabilité dans le dossier du patient des décisions de limitation et d'arrêt des thérapeutiques actives et de toute décision éthique.	Fort
3.5 Tableau de bord	Le service de réanimation tient un registre des refus d'admission indiquant les motifs.	Fort
3.5 Tableau de bord	Le service de réanimation dispose d'indicateurs de procédures et de résultats spécifiques concernant la sécurité des patients.	Fort
3.5 Tableau de bord	Le service de réanimation dispose d'indicateurs de résultats permettant une comparaison interne ou externe.	Faible

Champ 4 — Procédures de sécurisation du matériel

Thème	Recommandation	Accord
4.1 Principes	Les dispositifs médicaux (DM) induisent une série de risques de leur conception à leur mise au rebut, notamment le risque d'erreurs humaines qui doivent être maîtrisées.	Fort
4.1 Principes	D'une manière générale, les principaux éléments de sécurisation doivent reposer sur la formation des utilisateurs, l'entretien et la vérification des DM et l'application rigoureuse des règles de matériovigilance.	Fort
4.1 Principes	Une collaboration entre services cliniques et services biomédicaux est nécessaire.	Fort
4.1 Principes	Les différents acteurs intervenant dans la gestion des DM doivent être : un référent biomédical ingénieur par service (ou pôle) et/ou par type de matériel, un référent médical par service ou pôle, enfin un référent paramédical et/ou un technicien délocalisé par service ou pôle.	Faible
4.1 Principes	Il est recommandé de mettre en place une gestion informatisée du parc des DM.	Fort
4.1 Principes	Le suivi informatisé d'un DM doit notamment prendre en compte la date de réception, le numéro de série, le lieu de stockage, l'agenda de maintenance et de mise à niveau, la notification des pannes (type, fréquence et durée d'immobilisation), enfin la fréquence des défauts utilisateurs.	Fort
4.2 Implantation	Le cahier des charges définissant précisément le besoin qualitatif et quantitatif doit être établi en collaboration entre services cliniques et services biomédicaux.	Fort
4.2 Implantation	Il faut prendre en compte des éléments tels que : durée de garantie, contrat de maintenance, proximité et disponibilité du service après-vente.	Fort
4.2 Implantation	Les certificats de conformité aux textes réglementaires applicables à la classe du dispositif doivent être exigés.	Fort
4.2 Implantation	Avant implantation, il est recommandé d'effectuer un essai sur site en conditions réelles avec un panel représentatif d'utilisateurs pour identifier les situations locales spécifiques à risque.	Fort
4.2 Implantation	En cas de prêt de matériel, une fiche de mise à disposition doit être validée et signée par la société, les services cliniques et biomédicaux.	Fort

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
4.3 Mise en service	Il faut programmer et effectuer la formation des services cliniques et biomédicaux avant la réception du DM ; cette formation doit faire l'objet d'une traçabilité.	Fort
4.3 Mise en service	À la livraison, il faut vérifier que l'équipement correspond à l'intégralité de la commande (accessoires et consommables éventuels).	Fort
4.3 Mise en service	Le DM doit être inscrit à l'inventaire du service.	Fort
4.3 Mise en service	Si le DM est partagé par différents secteurs, il est recommandé de déterminer son périmètre fonctionnel (par exemple établissement d'une convention d'utilisation).	Fort
4.4 Utilisation	L'établissement de check-lists adaptées localement et à chaque type de matériel est recommandé pour vérifier un bon fonctionnement du DM avant chaque utilisation ; ces check-lists doivent faire l'objet d'une traçabilité permettant d'identifier au minimum l'opérateur, la date, le type de dysfonctionnement et préciser la liste des fonctionnalités non opérationnelles « bloquantes ».	Fort
4.4 Utilisation	Si des check-lists de contrôle sont prévues par le constructeur et intégrées au logiciel du matériel, il faut les respecter et les compléter éventuellement par les check-lists locales.	Fort
4.4 Utilisation	Il faut rédiger une fiche d'alerte incidente pour tout dysfonctionnement, panne ou arrêt intempestif, information écran fausse.	Fort
4.4 Utilisation	Les maintenances préventives et curatives doivent être organisées par le service biomédical et faire l'objet de procédures écrites et d'une traçabilité.	Fort
4.4 Utilisation	Une procédure en cas de panne, adaptée à chaque type de matériel, doit être prévue par le service biomédical et comporter au minimum la disponibilité du matériel de suppléance et l'identification des intervenants à contacter 24 h/24 et 7 j/7.	Fort
4.4 Utilisation	Il est recommandé d'organiser des formations régulièrement pour les utilisateurs en cas de renouvellement des personnels, en cas de fréquence anormale du nombre de défauts utilisateurs ou lors de mise à niveau des matériels.	Fort
4.4 Utilisation	Il faut éviter de laisser le parc atteindre l'obsolescence en anticipant le remplacement du DM quand nécessaire (année de mise en service, nombre d'heures d'utilisation, concept dépassé et disparition des consommables).	Fort
4.4 Utilisation	Lors de la réforme du DM, il faut retirer également les consommables pour éviter toute confusion avec d'autres DM de même catégorie.	Fort

Champ 5 — Sécurisation au cours de la ventilation mécanique

Thème	Recommandation	Accord
5.1 Intubation	Chaque unité de réanimation doit disposer d'un chariot d'intubation dont la composition, vérifiée quotidiennement, est conforme aux recommandations de la conférence d'experts sur intubation difficile.	Fort
5.1 Intubation	Avant toute intubation en réanimation, il est recommandé de : scoper le patient et vérifier la présence du matériel nécessaire dans la chambre ; s'assurer du bon fonctionnement de l'aspiration et de la source d'oxygène (haut débit relié au ballon et au masque facial) ; vérifier le bon fonctionnement du respirateur auquel le patient sera branché immédiatement après l'intubation ; préoxygéner tous les patients avec une FiO ₂ à 1.	Fort
5.1 Intubation	S'il n'y a pas de contre-indications, un remplissage vasculaire est souhaitable.	Faible
5.1 Intubation	Deux opérateurs (deux médecins ou un médecin et une infirmière) doivent être présents systématiquement au moment de l'intubation.	Faible
5.1 Intubation	Si l'indication d'une sédation continue a été posée, celle-ci doit être préparée avant et administrée immédiatement après l'intubation.	Faible
5.1 Intubation	Il est préférable d'utiliser une lame métallique pour la laryngoscopie.	Faible
5.1 Intubation	Il faut assurer une traçabilité dans le dossier médical de toutes les intubations (en particulier difficiles).	Faible

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
5.1 Intubation	En dehors des contre-indications, il faut utiliser l'induction à séquence rapide (ISR).	Faible
5.1 Intubation	Le contrôle de la bonne position de la sonde d'intubation à l'aide d'un capnographe (EtCO ₂) doit être privilégié si le service en est doté.	Faible
5.1 Intubation	Les paramètres de la ventilation mécanique doivent être réadaptés à distance de l'intubation.	Faible
5.2 Trachéotomie	La trachéotomie doit être réalisée sous anesthésie générale avec curarisation appropriée.	Faible
5.2 Trachéotomie	Si la technique percutanée a été choisie, un fibroscope bronchique doit être utilisé.	Fort
5.2 Trachéotomie	Lorsque l'indication d'une trachéotomie percutanée a été posée, il faut s'assurer qu'un chirurgien (ORL si possible) puisse, en cas d'échec, réaliser en urgence une trachéotomie chirurgicale.	Faible
5.2 Trachéotomie	L'hémostase doit être vérifiée (TP > 50 %, TCA < 1,5 fois le témoin, plaquettes > 50 000/mm ³) et l'héparinothérapie standard curative interrompue de manière momentanée, avec respect d'un délai en cas d'HBPM.	Faible
5.2 Trachéotomie	Un plateau d'intubation doit être prêt en cas de difficultés, ainsi qu'une boîte chirurgicale si la technique percutanée a été choisie.	Fort
5.2 Trachéotomie	Le système d'aspiration murale avec canule d'aspiration stérile doit être vérifié.	Fort
5.3 VM invasive	La prévention de l'auto-extubation et de ses conséquences éventuelles nécessite : la présence d'un set complet d'intubation dont la vérification et la traçabilité dans un carnet de bord daté/signé est assurée quotidiennement ; la présence d'un protocole d'évaluation de la sédation et de la sevrabilité ; le repérage de la position des sondes après contrôle radiographique retranscrit lors des transmissions infirmières ; la surveillance de l'état cutané (escarres nez/bouche/oreilles) et l'adaptation des systèmes d'attaches.	Faible
5.3 VM invasive	La prévention des autres EI (pneumopathies nosocomiales notamment) nécessite : la surélévation de la tête du lit (> 30°) ; des soins de bouche une fois par équipe ; une procédure d'aspiration propre (sonde à usage unique, port de gants) ; le contrôle radiographique de la sonde gastrique.	Faible
5.3 VM invasive	L'optimisation de la ventilation mécanique en termes de sécurité patient nécessite : la vérification de l'intégrité des tuyaux/circuits et de la présence d'eau dans les humidificateurs (une fois par équipe) ; la surveillance de la pression du ballonnet une fois par équipe, retranscrite sur la feuille de surveillance ; la présence permanente d'un système d'aspiration fonctionnel ; la prescription écrite au démarrage de la VM des conditions de ventilation (alarmes incluses), refaite à chaque changement de réglage.	Fort
5.4 Sevrage VM	Le processus de sevrage doit être envisagé aussitôt que possible dans la prise en charge d'une IRA.	Fort
5.4 Sevrage VM	Il est recommandé d'évaluer quotidiennement la sevrabilité sur des critères simples de stabilité respiratoire, hémodynamique et neurologique, et de réaliser une épreuve de sevrage en VS dès que ces critères sont remplis — les deux étapes essentielles à l'identification des patients susceptibles d'être sevrés.	Fort
5.4 Sevrage VM	Les critères prédictifs de l'issue du sevrage ne doivent pas être attendus et/ou obtenus pour réaliser l'épreuve de sevrage.	Fort
5.4 Sevrage VM	La tolérance clinique d'une épreuve de sevrage doit être considérée comme le meilleur test pour juger a priori des capacités de déventilation d'un patient.	Fort
5.4 Sevrage VM	L'épreuve de sevrage doit être réalisée sur pièce en T (VS/T) ou en aide inspiratoire (AI) d'un niveau minimal de 7 cmH ₂ O, avec ou sans PEP externe (≤ 5 cmH ₂ O), pour une durée minimale de 30 minutes.	Fort
5.4 Sevrage VM	Le succès de l'épreuve de sevrage doit faire procéder à l'extubation dans les suites immédiates, après avoir éliminé des facteurs d'échec d'extubation.	Fort
5.4 Sevrage VM	L'échec de l'épreuve de sevrage doit faire imposer d'en rechercher la ou les causes et leur éventuelle réversibilité.	Fort

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
5.4 Sevrage VM	Chez le patient difficile ou potentiellement difficile à sevrer, la sécurisation du sevrage doit comprendre : la réalisation d'une épreuve de sevrage en AI ± PEP sur 120 minutes maximum ; la réalisation d'un gaz du sang artériel au cours ou en fin d'épreuve ; le recours à une stratégie de sevrage progressif privilégiant l'AI ± PEP dégressive.	Faible
5.4 Sevrage VM	La VNI peut être utilisée comme technique de sevrage permettant l'extubation précoce chez les patients BPCO hypercapniques.	Fort
5.4 Sevrage VM	Il peut être utile de mettre en place des protocoles de sevrage.	Faible
5.4 Sevrage VM	Il peut être utile d'utiliser des logiciels informatisés.	Faible
5.5 Extubation	Avant d'envisager une extubation, il faut évaluer la capacité du patient à tousser et à évacuer ses sécrétions.	Fort
5.5 Extubation	Il n'y a pas lieu de réaliser systématiquement un test de fuite lors de l'extubation des patients de réanimation.	Faible
5.5 Extubation	Le test de fuite est recommandé chez les patients à risque.	Fort
5.5 Extubation	Chez les patients à très haut risque, chez qui la réalisation d'une trachéotomie peut être difficile, il faut discuter la pertinence d'une extubation réalisée au bloc opératoire en présence d'un chirurgien ORL.	Faible
5.6 VNI	La VNI doit représenter la stratégie ventilatoire sécuritaire pour la prise en charge de l'IRA hypercapnique des patients BPCO et de l'OAP cardiogénique.	Fort
5.6 VNI	Dans la prise en charge de l'IRA hypoxémique (cœur et poumons antérieurement sains), l'analyse du rapport bénéfices/risques doit prendre en compte le risque accru de mortalité en cas d'échec de la VNI.	Fort
5.6 VNI	L'application de la VNI à l'IRA hypoxémique doit dans tous les cas être menée dans un milieu sécurisé de réanimation pour ne pas retarder le moment de l'intubation.	Fort
5.6 VNI	Quel que soit le type d'IRA (hypercapnique ou hypoxémique), les patients les plus graves sous VNI doivent être pris en charge et surveillés en réanimation.	Fort
5.6 VNI	La maîtrise de la VNI doit représenter un objectif de formation théorique et pratique des personnels médicaux et paramédicaux au sein des services de réanimation.	Fort
5.6 VNI	La pratique de la VNI implique une bonne connaissance des indications, des contre-indications et des facteurs prédictifs d'échec de la technique.	Fort
5.6 VNI	L'élaboration de protocoles de soins, propres au service, est recommandée pour favoriser l'implantation de la technique et ses résultats.	Fort
5.6 VNI	Le matériel de VNI disponible (masques, ventilateurs, humidificateurs) doit être adapté à la pathologie et à la gravité des patients pris en charge.	Fort
5.6 VNI	La sécurisation de la VNI passe par l'optimisation de ses modalités pratiques : choix d'un masque facial en première intention ; humidification des gaz inspirés (humidificateur chauffant si hypercapnie grave/intolérance) ; retrait du raccord annelé en cas d'IRA hypercapnique ; choix d'un ventilateur de réanimation chez les patients les plus à risque d'échec ; choix d'un mode à double niveau de pression en première intention hors OAP cardiogénique ; augmentation graduelle du niveau d'assistance jusqu'au réglage optimal ; réglage du trigger inspiratoire, de la pente de pressurisation, du niveau d'AI et du cyclage inspiration/expiration ; réglage adapté des alarmes du ventilateur et de la ventilation d'apnée.	Fort
5.6 VNI	L'application continue de la VNI doit être privilégiée initialement jusqu'à une amélioration clinique et gazométrique franche, avant d'envisager un mode séquentiel (alternance VNI/VS).	Fort
5.6 VNI	Les risques d'échec de la VNI doivent imposer une surveillance initiale rapprochée au cours des premières heures pour juger de la réponse à la technique.	Fort
5.6 VNI	La surveillance de la VNI doit être avant tout clinique, mais doit s'aider des gaz du sang, des paramètres et des courbes du ventilateur pour optimiser les réglages et la tolérance de la technique.	Fort

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
5.6 VNI	En l'absence d'échec, l'arrêt de la VNI suppose au préalable une évaluation clinique et gazométrique de l'autonomie ventilatoire du patient en VS sur une période de 6 à 12 heures.	Fort

Chap 6 — « Procédures circulatoires » : vasoactifs et abords vasculaires

Thème	Recommandation	Accord
6.1 Vasoactifs	Le rangement des drogues vasoactives doit tenir compte du risque de confusion entre différentes ampoules ; l'étiquetage des seringues doit être suffisamment explicite et clair pour éviter toute confusion.	Fort
6.1 Vasoactifs	Les médicaments vasoactifs doivent être administrés par voie intraveineuse et de façon continue grâce à une seringue pour perfusion continue.	Fort
6.1 Vasoactifs	La voie d'administration veineuse centrale doit toujours être privilégiée ; la voie périphérique est possible pour la dopamine et pour la dobutamine à faible dose ($\leq 5 \mu\text{g/kg/min}$) ; en urgence, en attente de l'insertion d'un cathéter veineux central, l'administration peut être débutée sur une voie veineuse périphérique.	Fort
6.1 Vasoactifs	L'utilisation de pompes de perfusion munies de logiciels permettant le relais automatique des seringues contenant une drogue vasoactive doit être privilégiée.	Fort
6.1 Vasoactifs	Le raccord de la voie de perfusion des amines vasoactives à la voie de perfusion principale doit se faire par l'intermédiaire d'une tubulure de petit calibre et le plus près possible du patient.	Fort
6.1 Vasoactifs	Les systèmes utilisés pour le relais des seringues destinées à l'administration de drogues vasoactives doivent être munis d'une pré-alarme sonore pour la validation de la procédure automatique du relais.	Fort
6.1 Vasoactifs	Le relais des seringues doit faire l'objet d'une procédure de soins standardisée dans le service de réanimation.	Fort
6.1 Vasoactifs	La dilution des drogues vasoactives doit faire l'objet d'une procédure de soins standardisée dans le service de réanimation.	Fort
6.2 KT central	Il faut utiliser du matériel entièrement transparent permettant d'identifier clairement les bulles présentes dans le circuit de cathétérisme central artériel ou veineux.	Fort
6.2 KT central	Les connexions de la ligne de perfusion d'un cathéter central artériel ou veineux doivent utiliser un système à vis (type Luer-Lock).	Fort
6.2 KT central	Les robinets de la ligne de perfusion d'un cathéter central artériel ou veineux doivent être clairement identifiés afin d'éviter le risque d'injections accidentelles sur cette ligne.	Fort
6.2 KT central	Après l'ablation d'un cathéter central artériel ou veineux, il faut vérifier qu'il a été retiré dans son ensemble.	Fort
6.2.1 KT artériel	Un cathéter artériel ne doit pas être posé sur une artère terminale (artère humérale).	Fort
6.2.1 KT artériel	Les sites d'insertion possibles d'un cathéter artériel sont les artères radiales, fémorales et pédieuses.	Fort
6.2.1 KT artériel	La recherche d'une circulation collatérale palmaire par le test d'Allen est un préalable à la pose par voie radiale ; ce test peut être remplacé par le signal de pléthysmographie aux premiers et derniers doigts de la main.	Fort
6.2.1 KT artériel	Un cathéter artériel ne doit pas être inséré dans des prothèses vasculaires ; il faut rechercher régulièrement une ischémie du membre d'aval (retrait du cathéter et exploration/surveillance de la vascularisation en cas de signe d'ischémie) ; privilégier les cathéters de petite longueur (3 à 5 cm) pour la voie radiale.	Fort
6.2.1 KT artériel	Il faut utiliser un système de purge du cathéter artériel assurant un débit continu d'au minimum 2 mL/h, incluant la possibilité d'une purge manuelle.	Fort
6.2.1 KT artériel	Il n'y a pas d'argument pour pratiquer une anticoagulation systématique de la ligne artérielle.	Fort

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
6.2.1 KT artériel	Après l'ablation du cathéter artériel, il faut comprimer le point de ponction pendant quelques minutes jusqu'à l'arrêt de tout saignement.	Fort
6.2.2 KT veineux central	Le cathétérisme veineux central doit être effectué par ou avec l'aide d'un opérateur expérimenté.	Fort
6.2.2 KT veineux central	La voie sous-clavière doit être évitée en cas d'anomalie de l'hémostase, en cas d'hypoxémie sévère (PaO ₂ /FiO ₂ < 200) et en cas d'anomalie anatomique.	Fort
6.2.2 KT veineux central	En cas d'anomalie importante de l'hémostase, la voie fémorale doit être préférée pour le cathétérisme veineux central.	Fort
6.2.2 KT veineux central	Lorsque la deuxième tentative de ponction veineuse a échoué, il est conseillé de changer de site, d'opérateur ou de technique (repérage ultrasonographique).	Faible
6.2.2 KT veineux central	Le repérage ultrasonographique peut améliorer le taux de succès du cathétérisme veineux, surtout pour la voie jugulaire interne, sans augmenter le temps de cathétérisme.	Fort
6.2.2 KT veineux central	Un contrôle radiographique du thorax doit être effectué après la pose d'un cathéter veineux sous-clavier afin de rechercher l'absence de pneumothorax et de contrôler la bonne position du cathéter.	Fort
6.2.2 KT veineux central	Afin d'éviter toute érosion endovasculaire et effraction intra-péricardique, l'extrémité des cathéters veineux insérés dans le territoire cave supérieur doit être située au niveau de la carène ; en cas de mauvaise position, le cathéter doit être retiré de quelques centimètres.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	La sécurisation de la procédure de pose d'un cathéter veineux central s'applique à la pose du désilet préalable à l'insertion du cathéter artériel pulmonaire.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	L'utilisation du cathéter artériel pulmonaire est contre-indiquée par la présence d'une sonde d'entraînement intracardiaque.	Faible
6.3 KT artériel pulmonaire	Lors de l'introduction du cathéter dans les cavités cardiaques, une surveillance permanente du rythme doit être effectuée afin de rechercher les troubles du rythme cardiaque.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	Un contrôle de la radiographie de thorax doit être effectué après l'insertion du cathéter artériel pulmonaire afin de vérifier sa position.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	Le dégonflement du ballonnet doit être systématiquement vérifié après que ce dernier a été utilisé.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	Le matériel et les médicaments nécessaires au traitement d'un trouble du rythme et d'un trouble conducteur doivent être disponibles rapidement lors de la pose d'un cathéter artériel pulmonaire.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	Le cathéter artériel pulmonaire doit être maintenu en place le moins longtemps possible ; une durée maximale de trois jours est conseillée.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	La calibration du zéro de référence doit se faire au niveau de l'oreillette droite et sa recalibration doit s'effectuer régulièrement et en cas de doute sur les mesures de pression affichées.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	La mesure de SvO ₂ nécessite une calibration régulière par co-oxymétrie.	Fort
6.3 KT artériel pulmonaire	Le contrôle radiographique quotidien de la position de la sonde n'est pas nécessaire ; en cas d'anomalie d'obtention du tracé, la radiographie de thorax de contrôle s'impose.	Faible
6.3 KT artériel pulmonaire	À l'ablation du cathéter artériel pulmonaire, il faut vérifier son intégrité.	Fort

Champ 7 — Sécurisation des procédures d'épuration extra-rénale

Thème	Recommandation	Accord
EER — Prescription	La prescription d'une séance d'épuration extra-rénale (EER) intermittente ou continue doit comporter au minimum : la durée ; le type de membrane ; le débit de la pompe à sang ; le type et la posologie de l'anticoagulation du circuit extracorporel ; la perte hydrique horaire ou totale ; le débit de dialysat ; la composition du dialysat en sodium, potassium, calcium, soluté tampon et glucose ; enfin la température du dialysat.	Fort

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
EER — Membrane	La structure de la membrane utilisée pour la réalisation d'une EER doit être en cellulose modifiée ou synthétique.	Fort
EER — Filtration	Au cours de l'EER (intermittente ou continue), la filtration à travers la membrane doit être gérée par un contrôle automatisé.	Fort
EER — Filtration	Au cours de l'hémodifiltration, la fraction de filtration doit être surveillée en continu et la filtration doit être interrompue lors des situations à risque de chute du débit sanguin (nursing).	Faible
EER — Mise en route	Avant toute mise en route d'une EER et en particulier pour l'hémodifiltration, il est nécessaire de : s'assurer de l'absence de coudure du cathéter ; respecter les procédures de gestion des cathéters veineux centraux ; s'assurer de son bon positionnement dans le vaisseau (cliché thoracique) ; s'assurer de sa position adaptée au débit souhaité.	Fort
EER — Cathéters	La pose et l'entretien des cathéters doivent être conformes aux recommandations du CLIN concernant la prévention du risque infectieux au cours de la mise en place des cathéters veineux centraux.	Fort
EER — Surveillance	La surveillance d'une séance d'EER chez un patient de réanimation doit comporter au minimum : le monitoring continu de l'ECG et de la fréquence cardiaque ; la mesure rapprochée de la pression artérielle ; le recueil du ratio de filtration (techniques convectives), de la pression de retour veineux et de la pression transmembranaire ; une mesure pluriquotidienne de la température pour l'EER continue ; un bilan hydrique en fin de séance et chaque jour pour l'EER continue ; un ionogramme sanguin en fin de séance et toutes les 12 heures pour l'EER continue ; une évaluation quotidienne (et à chaque modification de posologie) de l'activité systémique de l'anticoagulant pour l'EER continue ; la mesure quotidienne de la gazométrie artérielle et à chaque changement du débit de restitution en bicarbonates au cours de l'hémodifiltration continue.	Fort
EER — Citrate	Dans le cas particulier d'un traitement antithrombotique au citrate, il faut doser toutes les quatre heures en état stable le calcium ionisé.	Faible
EER — Procédure	La sécurisation de l'EER continue et intermittente nécessite, en sus de la surveillance clinique déjà décrite, la mise en place d'une procédure écrite, facilement disponible.	Fort
EER — Procédure	Cette procédure doit comporter, en sus de la surveillance déjà décrite, la description des techniques de montage et de purge du circuit extracorporel, des techniques de branchement et de débranchement, des paramètres de surveillance du circuit, et du choix de la composition des solutions pour dialyse et hémodifiltration et de leur remplacement en cours de traitement.	Fort
EER — Générateurs	Une procédure de désinfection interne des générateurs entre les séances d'hémodialyse doit être mise en place.	Fort
EER — Qualité de l'eau	Les responsables d'un service de réanimation dans lequel sont réalisées des séances d'hémodialyse par un générateur fabriquant un dialysat à partir de l'eau de distribution publique doivent faire partie des acteurs impliqués dans le processus de gestion de la qualité de l'eau.	Fort
EER — Qualité de l'eau	Un tel service doit disposer d'une procédure d'alerte en cas de non-conformité chimique ou microbiologique de l'eau pour hémodialyse.	Fort
EER — Qualité de l'eau	La recherche d'un résidu de solution désinfectante dans le dialysat doit être systématique avant tout branchement d'une séance d'hémodialyse réalisée par un tel générateur.	Fort

Champ 8 — Spécificités pédiatriques

Thème	Recommandation	Accord
Pédiatrie	Tout service de réanimation pédiatrique devrait disposer d'un tableau de dilution des catécholamines précisant la correspondance entre le débit (mL/h) et la dose (µg/min).	Fort
Pédiatrie	Le matériel de monitoring doit être doté d'alarmes adaptées à l'âge de l'enfant.	Fort
Pédiatrie	Lorsqu'une voie fémorale a été mise en place dans un contexte d'urgence, son maintien doit être reconsidéré au bout de 48 heures.	Fort
Pédiatrie	Les lignes de perfusion artérielle doivent toujours être raccordées à une tête de pression.	Fort

Sécurisation des procédures à risques en réanimation

2008 — 8 champs, accord fort/faible + zone d'indécision



Thème	Recommandation	Accord
Pédiatrie	Un matériel spécifique (pompes, tubulures et sondes), adapté et clairement identifié, doit être utilisé pour éviter le risque de confusion entre les perfusions (artérielles ou veineuses) et l'alimentation.	Fort
Pédiatrie	Une boîte d'intubation pédiatrique doit comporter des lames droites et des lames courbes de toutes les tailles existantes.	Fort
Pédiatrie	L'usage de l'aspiration en système clos doit être strictement limité aux situations où le dérecrutement a des conséquences significatives et persistantes sur l'oxygénation.	Fort
Pédiatrie	Tout pôle de réanimation pédiatrique doit être équipé de masques de ventilation manuelle adaptés à la taille de l'enfant.	Fort
Pédiatrie	Tout service de réanimation pédiatrique doit pouvoir réaliser des épurations extra-rénales.	Faible
Pédiatrie	Les techniques d'EER (cathéters, moniteur, volume extracorporel, débit) doivent être adaptées à la taille de l'enfant.	Fort
Pédiatrie	La dialyse péritonéale est une méthode d'EER qui reste utilisable en réanimation pédiatrique.	Fort
Pédiatrie	Le maintien de l'expertise du personnel pédiatrique en technique d'EER fait partie d'une formation continue spécifique.	Fort

Zone d'indécision — 3 propositions (ni accord ni désaccord)

Le texte source identifie explicitement ces trois propositions comme scorées par les experts dans la **zone d'indécision** (médiane 4–6, ni accord ni désaccord) — catégorie distincte, reproduite ici telle quelle plutôt que reclassée en « fort » ou « faible ».

Thème	Recommandation	Accord
Extubation	L'administration de corticoïdes par voie IV au moins six heures avant l'extubation peut être proposée.	Indécision
Extubation	Si une extubation est prévue, il peut être proposé d'utiliser un guide échangeur pour faciliter la réintubation éventuelle.	Indécision
Déplétion	Lorsqu'il est réalisé une déplétion chez un patient à risque, il est nécessaire de mettre en place un monitoring de la précharge ventriculaire adapté aux conditions du patient.	Indécision

Fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des propositions du texte source (y compris les propositions non cotées et la zone d'indécision, disclosées comme telles), mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SRLF ou la SFAR. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé. Risque infectieux explicitement exclu du champ de ce document — voir les référentiels dédiés.